PATOLOGIA · UC15 — Resumo das aulas 1 a 3

Prof.ª Maria Verônica Dávila · Aula 1 Patologias renais · Aula 2 Faringite e complicações cardíacas · Aula 3 Infecções do SNC · fonte: slides 2026.2

roxo = já caiu em prova da professora (prova T11 de *Fisiologia* UC15, 11/06/2026 — mesma professora; ainda não há prova antiga de Pato UC15) · amarelo = o que você marcou nos slides (setas/anotações) · ✎ *azul = nota/pegadinha*

SP1 — PATOLOGIAS RENAIS

COMO O RIM ADOECE: 4 PADRÕES

O rim responde a agressões com padrões clínicos distintos. Pense primeiro em **onde** está a lesão:

Padrão	O que está lesado
Síndrome nefrítica	inflamação glomerular
Síndrome nefrótica	lesão podocitária → proteinúria maciça
Insuficiência renal aguda (IRA)	perda súbita da função renal
Doença túbulo-intersticial	lesão tubular/intersticial

✎ *"Síndrome é como atinge; glomerulonefrite é a coisa" — a GN é a doença; nefrítica/nefrótica é a forma de apresentação. Filtramos ~180 L/dia.*

SÍNDROME NEFRÍTICA

Síndrome clínica **aguda** decorrente de inflamação glomerular (glomerulonefrite), com dano à parede capilar, que compromete a filtração glomerular. Está **sempre** associada a GN, mas nem toda GN se apresenta com este padrão.

Agressão imunológica ou infecciosa aos glomérulos → inflamação da parede capilar

↓

Ativação do complemento e leucócitos → lesão endotelial

↓

↑ permeabilidade: escapam hemácias (hematúria) e proteínas

↓

↓ área de filtração → queda da TFG (oligúria)

↓

Retenção de Na^+ e água → HAS e edema

Características:

- Hematúria glomerular **dismórfica** (urina "cor de Coca-Cola"), com **cilindros hemáticos**.
- ↓ TFG, podendo levar a oligúria.
- Hipertensão (retenção hidrossalina).
- Edema leve a moderado, geralmente **periorbitário**.
- Proteinúria leve a moderada (**< 3,5 g/dia**).

SÍNDROME NEFRÓTICA

Lesão da barreira de filtração glomerular (podócitos, diafragma de filtração e membrana basal) → perda **maciça** de proteínas na urina.

Lesão podocitária → perda da integridade da barreira

↓

↑ permeabilidade → proteinúria maciça

↓

↓ pressão oncótica (hipoalbuminemia) → edema

↓

Fígado compensa ↑ síntese de proteínas → hiperlipidemia

+

Perda urinária de proteínas reguladoras → trombose e infecção



Edema periorbitário e anasarca; abaixo, "cruz de Malta" (lipidúria).

- Proteinúria **> 3,5 g/dia**; albumina **< 3,0 g/dL**.
- Edema generalizado (anasarca), muitas vezes começa periorbitário.
- Hiperlipidemia e lipidúria (lipoproteínas) → cilindros gordurosos, **cruzes de Malta** ao microscópio.
- ↑ risco de **trombose** (perda de **antitrombina III**) e de **infecções** (perda de imunoglobulinas).

✎ *Fisio T11 Q11: a barreira = endotélio fenestrado + membrana basal (rica em proteoglicanos **aniônicos**) + fendas dos podócitos; a albumina, com carga **negativa**, não passa normalmente.*

NEFRÍTICA × NEFRÓTICA

	Nefrítica	Nefrótica
Mecanismo	inflamação da parede capilar	lesão podocitária / barreira
Proteinúria	< 3,5 g/dia	> 3,5 g/dia
Hematúria	presente, dismórfica, cilindros hemáticos	ausente ou microscópica
Albumina	leve/ausente	hipoalbuminemia marcante
Edema	leve–moderado, periorbitário	intenso, anasarca
PA	frequentemente ↑	normal ou discretamente ↑
TFG	reduzida	normal ou levemente ↓
Lipídios	geralmente normais	↑ (LDL, VLDL, apolipoproteínas)
Exemplo	**GN pós-estreptocócica**	**Nefropatia membranosa**

GLOMERULONEFRITES (GN)

Inflamação dos glomérulos, geralmente **imune**, por depósito de imunocomplexos ou ação direta de autoanticorpos. Podem dar nefrítica (pós-estreptocócica, IgA), nefrótica (membranosa) ou quadros **mistos** (membranoproliferativa, lúpica). Biópsia renal = **padrão-ouro** para classificar ("mas ninguém faz na prática").

Três mecanismos imunes:

Mecanismo	Como lesa	Exemplo
1. Imunocomplexos (circulantes ou *in situ*)	ativam complemento + atraem leucócitos → dano à MBG	GN pós-estreptocócica, nefrite lúpica
2. Anticorpo contra antígeno glomerular	lesão direta da MBG	anti-MBG (Goodpasture)
3. Pauci-imune (sem depósitos)	ANCA ativa neutrófilos → lesão vascular e glomerular	vasculites ANCA

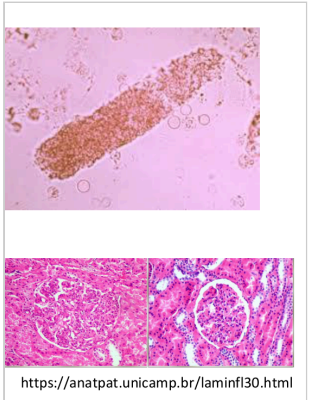
Consequências funcionais da lesão glomerular: ↑ permeabilidade → hematúria e proteinúria · proliferação de células mesangiais/inflamatórias · espessamento da MBG → perda da seletividade · ↓ TFG → retenção de ureia e creatinina · ativação do SRAA → HAS e retenção hidrossalina.

Padrão de cada glomerulopatia

Doença	Conceito
Padrão NEFRÍTICO	
GN pós-infecciosa (pós-estreptocócica)	reação imune **tardia** a infecção estreptocócica; depósito de imunocomplexos + ativação do complemento
Nefropatia por IgA (Berger)	depósito de IgA após infecções respiratórias; **hematúria recorrente**
Goodpasture	anti-membrana basal glomerular **e alveolar** → hematúria + **hemoptise**
Padrão NEFRÓTICO	
Doença de lesões mínimas	fusão dos processos podocitários; comum em **crianças**
GESF	esclerose parcial de glomérulos; pode **recidivar após transplante**
Membranosa	imunocomplexos **subepiteliais**, anticorpo **anti-PLA2R**; adultos
Secundárias (DM, lúpus, amiloidose, HIV, drogas)	doença sistêmica; **diabetes é a causa mais comum**
Padrão MISTO	
Nefrite lúpica	anti-DNA + imunocomplexos → inflamação e proteinúria
GN rapidamente progressiva	lesão imune grave e acelerada da MBG → perda rápida da função
GN membranoproliferativa	ativação anormal do complemento → proliferação mesangial e **duplicação da MB**

Diagnóstico das GN

- **EAS**: hematúria com cilindros hemáticos, proteinúria.
- Função renal: ureia e creatinina ↑.
- **Complemento (C3, C4)**: consumidos em algumas formas (pós-infecciosa, lúpus).
- **Sorologias**: ASLO, anti-DNAds, anti-MBG (ASLO = anticorpo contra a estreptolisina O, enzima do *S. pyogenes*, β-hemolítico do grupo A).
- Biópsia renal: padrão-ouro (define tipo histológico).



Cilindro hemático (EAS) e histologia de GN.

Achado	Pense em
Hematúria + cilindros hemáticos	nefrítica / GN pós-infecciosa
Proteinúria maciça + lipidúria	nefrótica / membranosa, lesões mínimas
C3 ↓ com C4 normal	GN pós-estreptocócica / GNMP tipo II
C3 ↓ e C4 ↓	lúpus / GNMP tipo I
ASLO+, anti-DNAds, ANCA, anti-MBG	pós-infecciosa, lúpus, vasculites, Goodpasture

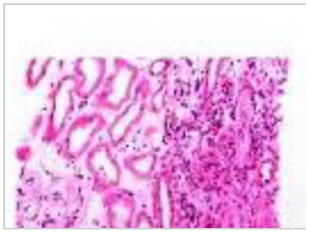
★ DICAS RÁPIDAS (SLIDE MARCADO)

- C3 ↓ + ASLO + → GN pós-estreptocócica
- Proteinúria maciça + edema + lipidúria → nefrótica
- Hematúria dismórfica + cilindros hemáticos → nefrítica
- C3 ↓ persistente > 8 semanas → GNMP ou lúpus (na pós-estreptocócica o C3 normaliza)

Tratamento: suporte (controle da PA com IECA/BRA e diuréticos; restrição de sal e líquidos; diálise se preciso) + específico: corticoide/imunossupressor (vasculites, lúpus, GNRP), antibiótico em infecção bacteriana, **plasmaférese** (anti-MBG, ANCA com hemorragia alveolar).

DOENÇAS TÚBULO-INTERSTICIAIS (NEFRITES TI)

Inflamação que acomete predominantemente **interstício e túbulos**, poupando glomérulos e vasos (ao menos no início). **Aguda**: súbita, reversível se tratada cedo. **Crônica**: insidiosa, com fibrose intersticial e atrofia tubular.


Infiltrado inflamatório intersticial.

Etiologia	Exemplos
1. Drogas (mais comum) — hipersensibilidade	penicilinas, cefalosporinas, rifampicina; AINEs; diuréticos (tiazídicos, furosemida); IBP (omeprazol); lítio
2. Infecções	pielonefrite aguda (ascendente); EBV, CMV; leptospirose
3. Mecânicas (crônica)	obstrução urinária, refluxo vesicoureteral
4. Autoimunes	Sjögren, LES, sarcoidose

Clínica (aguda): tríade alérgica **febre + exantema + artralgia**; náuseas, astenia; **anemia precoce** (antes de a TFG cair muito). Laboratório: creatinina ↑ aguda; **eosinofilia e eosinofilúria** (drogas); leucocitúria **sem bacteriúria**, cilindros leucocitários; proteinúria leve–moderada; hipercalemia leve (defeito tubular). VHS/PCR ↑ nas autoimunes.

USG: rins normais ou aumentados (aguda) × **diminuídos com córtex hiperecogênico** (crônica). Biópsia em casos selecionados. Tratamento: **retirar a droga**; IECA/BRA; corticoide nos graves autoimunes/alérgicos; prevenir DRC.

DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC)

Lesão renal que progride em meses a anos. **Diagnóstico exige persistência ≥ 3 meses** de:

Critério 1	Critério 2 (ou)
TFG < 60 mL/min/1,73 m² em ≥ 2 medidas com 3 meses de intervalo	marcador de lesão: albuminúria > 30 mg/g, hematúria dismórfica, alteração estrutural na imagem — *mesmo com TFG normal*

Etiologia (Brasil, SBN 2022)	
1. DM (nefropatia diabética)	esclerose glomerular; causa nº 1 no Brasil e no mundo (~40% em TRS)
2. HAS (nefroesclerose)	lesão vascular → isquemia e fibrose (~25%)
3. Glomerulopatias	membranosa, GNRP, IgA
4. Hereditárias	doença policística do adulto
5. Nefrite intersticial crônica	AINE prolongado, infecções, Sjögren
6. Uropatia obstrutiva	HPB, cálculos, estenoses

KDIGO 2012 — estágio pela TFG

G	TFG	Interpretação	Conduta
G1	≥ 90	normal/elevada	rastrear, prevenção primária
G2	60–89	levemente ↓	retardar progressão
G3a	45–59	leve a moderada	avaliar e tratar complicações
G3b	30–44	moderada a grave	
G4	15–29	grave	preparar para TRS
G5	< 15	falência / terminal	TRS

Quadro: assintomática no início — só **azotemia** (↑ ureia e creatinina); com a progressão surgem manifestações clínicas = **uremia** (náuseas, vômitos, astenia, confusão). Também: anemia **normo/normo**; hipercalemia, hiponatremia, acidose metabólica; doença mineral óssea (↓ Ca, ↑ P, hiperPTH secundário); **HAS resistente** (acima da meta com 3 classes em dose máxima, uma delas diurético); edema, ICC, **pericardite urêmica**.

Diagnóstico: creatinina + TFG estimada (**CKD-EPI**); EAS + relação albumina/creatinina; USG (rins **diminuídos**, ↑ ecogenicidade); eletrólitos, hemograma, Ca/P, PTH, gasometria, proteinúria 24 h.

INDICAÇÕES DE DIÁLISE

- Uremia, hipervolemia, hipercalemia **refratárias** · acidose metabólica persistente · TFG geralmente < 10 mL/min/1,73 m²

COMO ESTIMAR A TFG

TFG = volume de filtrado formado por minuto, corrigido para 1,73 m². Medir direto é pouco prático → fórmulas com creatinina.

Fórmula	Unidade	Corrige SC?	Peso?	Raça?
Cockcroft-Gault	mL/min	não	**sim**	não
CKD-EPI 2009	mL/min/1,73 m²	sim	não	**sim**
CKD-EPI 2021	mL/min/1,73 m²	sim	não	não

Cockcroft-Gault: **ClCr = (140 − idade) × peso / (72 × Cr)** (× 0,85 se mulher). Hoje a mais recomendada em adultos é a **CKD-EPI 2021** (eliminou raça).

SP2 — FARINGITE ESTREPTOCÓCICA E COMPLICAÇÕES CARDÍACAS

FARINGITE ESTREPTOCÓCICA

Inflamação da faringe causada por ***Streptococcus pyogenes*** (β-hemolítico do **grupo A**). Além do quadro agudo, dá complicações pós-infecciosas: **GN pós-estreptocócica** (rim) e **febre reumática** (articulações e valvas).



Faringite com exsudato.

- Clínica: dor de garganta, **exsudato**, febre alta, calafrios, mialgia, linfadenopatia.
- Diagnóstico: teste rápido (RADT) ou cultura de orofaringe.
- Tratamento: iniciado **até o 9º dia** → previne febre reumática. **Não** há evidência de que previna a GN pós-estreptocócica.

Faringite por *S. pyogenes* (β-hemolítico grupo A)

↙ ↘

Supurativas (contiguidade)	**Não supurativas** (imunomediadas)
abscesso peritonsilar · otite · sinusite	

↙ ↘

Febre reumática	**GN pós-estreptocócica**
2–4 sem; mimetismo (proteína M) ✔ ATB até o 9º dia previne	imunocomplexos, C3 ↓ ✘ ATB não comprovadamente previne

FEBRE REUMÁTICA (FR)

Doença inflamatória sistêmica, **autoimune, não supurativa**; complicação tardia da faringite por *S. pyogenes*, **2–4 semanas** após; crianças e adolescentes de **5–15 anos**. Afeta coração, articulações, pele e cérebro.

Faringite por *S. pyogenes*

↓

Anticorpos contra a **proteína M**

↓

Mimetismo molecular (reação cruzada)

↓

Coração · articulações · SNC · pele

Diagnóstico = infecção estreptocócica recente + Jones (2015)

Evidência de infecção (≥ 1): teste rápido/cultura +; **ASLO** ↑ (indica infecção prévia — **isolada não confirma FR**); escarlatina recente (~10% das faringites).

Maiores — "CANCER"	**Menores**
Cardite clínica ou subclínica (eco com Doppler) **A**rtrite migratória de grandes articulações (joelho, tornozelo, cotovelo) **N**ódulos subcutâneos (granulomatosos, sobre proeminências ósseas/tendões) **C**oreia de Sydenham **ER**itema marginado (tronco e raiz dos membros, não pruriginoso, centro claro)	Febre Artralgia (dor sem sinais objetivos) VHS ≥ 60 mm/h (baixo risco) ou ≥ 30 (risco moderado/alto); PCR ≥ 3,0 mg/dL **PR prolongado** (BAV 1º grau)

REGRA

- Infecção estreptocócica + **2 maiores** ou **1 maior + 2 menores** (na recorrência é mais flexível).
- Não contar **artrite + artralgia** juntas, nem **PR longo** como menor se a **cardite** já foi maior.
- **Coreia de Sydenham** = sinal neurológico **patognomônico**; aparece **tardiamente** (semanas a meses).



Eritema marginado (bordas onduladas, centro claro) e nódulo subcutâneo.

PANCARDITE REUMÁTICA

A FR pode inflamar **as três camadas**: endocardite + miocardite + pericardite = pancardite.

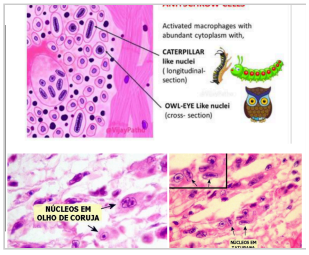
1. Endocardite reumática (valvulite)

- **Principal** manifestação cardíaca; valva **mitral** > aórtica.
- Fase aguda: edema e pequenas **vegetações estéreis** (não bacterianas) nas bordas das cúspides.
- Evolui com fibrose, fusão das comissuras, calcificação → estenose ou insuficiência.

✎ Vegetação = material aderido à valva: fibrina + plaquetas + leucócitos (+ microrganismos na endocardite infecciosa; células inflamatórias na FR).

2. Miocardite reumática

- IC na fase aguda deve-se **principalmente à regurgitação valvar** (mitral), não à miocardite em si.
- Arritmias, ICC, bloqueios AV.
- Lesão típica: **corpúsculo de Aschoff** = centro **fibrinoide** (necrose colágena) + infiltrado de linfócitos T, macrófagos ativados (**células de Anitschkow**) e algumas células gigantes.



Células de Anitschkow: núcleo em "lagarta" (longitudinal) e "olho de coruja" (transversal).

3. Pericardite reumática

- Menos frequente; **fibrinosa** → "coração em **pão com manteiga**" (autópsia).
- Dor torácica e **atrito pericárdico**.

Clínica da pancardite: sopro novo (mitral/aórtico), atrito, sinais de IC (taquicardia, dispneia, hepatomegalia, estase jugular), arritmias/PR longo; pode evoluir para valvopatia crônica irreversível.



Pericardite fibrinosa: “pão com manteiga”.

DA FR À VALVOPATIA CRÔNICA

Aguda — inflamação
valvulite, edema → **insuficiência** (regurgitação) mitral

↓

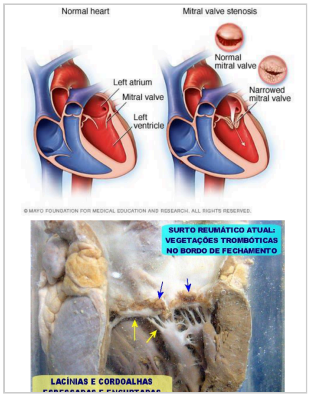
Crônica — cicatrização
fibrose, fusão de comissuras, calcificação → **estenose**, insuficiência ou mista

Prevenção da progressão: profilaxia secundária com **penicilina** reduz recorrências e o agravamento valvar.

Freq.	Valva	Lesão mais comum
1º	**Mitral**	estenose e/ou insuficiência
2º	Aórtica	insuficiência e/ou estenose
3º	Tricúspide	rara, associada
4º	Pulmonar	extremamente rara

Estenose mitral: fusão das comissuras → **“boca de peixe”**; cúspides espessadas/calcificadas; cordas curtas e grossas; obstrução ao esvaziamento do AE → hipertensão pulmonar, dispneia, **FA**; sopro **diastólico (ruflar)** com **estalido de abertura**.

Insuficiência: fibrose e retração → regurgitação; sopro **holossistólico** (mitral) ou **diastólico** (aórtica); sobrecarga de **volume** → dilatação → IC crônica.



Estenose mitral: “boca de peixe”.

Complicações a longo prazo: IC · arritmias (**FA**) · tromboembolismo (AE dilatado) · **endocardite infecciosa** em valva deformada · morte precoce.

ENDOCARDITE INFECCIOSA (EI)

Infecção do endocárdio, geralmente por bactérias (estrepto e estafilo) ou fungos. As valvas são tecido conjuntivo **avascular** revestido por endotélio → vulneráveis a agressões hemodinâmicas e infecciosas.

Origem do germe: foco distante (pele, gengiva, ITU) · cateter venoso central/droga IV · material implantado (prótese, derivação) · procedimentos dentários, clínicos, cirúrgicos.

Fatores de risco: valvopatia (ex.: reumática), prótese valvar, **drogas IV (S. aureus)**, cardiopatia congênita, procedimento dentário com manipulação gengival (profilaxia só em alto risco), imunossupressão.

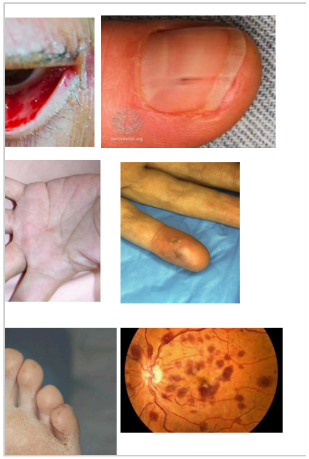
Agente	Perfil
S. aureus	**agudo** e destrutivo; ataca valvas **normais**
Estrepto viridans	microbiota oral; **subagudo**; valvas **previamente alteradas**
Estafilo coagulase-negativo	material **protético**
Enterococcus (E. faecalis)	idosos; bacteremia geniturinária ou GI; nativa ou prótese

Aguda	Subaguda/crônica
início súbito, rápida, grave → *S. aureus*	lenta, sintomas inespecíficos → *S. viridans*

Patologia: vegetações **friáveis**, volumosas e destrutivas (fibrina + plaquetas + leucócitos + microrganismos), com erosões e abscessos; **embolização** frequente. Mais comuns na **aórtica e mitral**; no usuário de droga IV, **à direita** (tricúspide).

Clínica:

- Febre prolongada, calafrios; sopro novo ou agravado; esplenomegalia.
- Petéquias conjuntivais; hemorragias **em lasca** nas unhas.
- **Osler** = nódulos **dolorosos** nos dedos (imunológico) · **Janeway** = lesões **indolores** em palmas/plantas (vascular) · **Roth** = retina.
- Êmbolos: EI esquerda → sistêmica (cérebro, rim, baço); EI direita → pulmão.


Hemorragia conjuntival, em lasca, Janeway, Osler, Roth.

Critérios de Duke–ISCVID 2023

Maiores	Menores
Microbiologia: típico em ≥ 2 hemoculturas (atípico em ≥ 3) — colher **antes** do ATB **Imagem**: vegetação, abscesso, perfuração, nova regurgitação **Cirurgia**: achado direto	Predisposição (valvopatia, prótese, EI prévia, droga IV) Febre > 38 °C **Vasculares**: êmbolos, infarto pulmonar séptico, **Janeway** **Imunológicos**: **Osler, Roth**, GN por imunocomplexos Micro que não preenche maior

EI definida: 2 maiores · 1 maior + 3 menores · 5 menores.

MIOCARDITE

Inflamação do miocárdio → disfunção contrátil e arritmias; vai de **subclínica** a IC fulminante ou **morte súbita** (jovens).

Categoria	Exemplos
Infecciosa	vírus (**coxsackie B**, adenovírus, CMV, HIV); protozoários (**Chagas**, Toxoplasma); bactérias; fungos
Autoimune	LES, febre reumática, vasculites
Tóxica	álcool, **doxorrubicina**, cocaína
Hipersensibilidade	medicamentos (ex.: antibióticos)

Patogênese — exemplo chagásico:

Disseminação hematogênica; invade miócitos → **amastigota** (intracelular, sem flagelo)

↓

Inflamação aguda: infiltrado linfocitário + necrose

↓

Parasito persiste + **mimetismo molecular** → autoagressão

↓

Lesão crônica e fibrose

Clínica: assintomática · febre, mialgia, palpitações, dor torácica · IC (dispneia, ortopneia, edema) · arritmias (bloqueios, TV) · morte súbita.

Diagnóstico: ECG (inespecífico, BAV) · eco · **troponina** ↑, BNP · **RM cardíaca = papel central** · investigação etiológica · biópsia endomiocárdica só quando muda a conduta.

✎ ***ECG e troponina normais NÃO excluem miocardite.***

SP3 — PROCESSOS INFECCIOSOS DO SNC

CLASSIFICAÇÃO (PELA CAMADA)

Entidade	Onde
Empiema subdural	dura-máter (espaço subdural)
Meningite	leptomeninges (pia + aracnoide) / espaço subaracnóideo
Encefalite	parênquima
Meningoencefalite	meninges + parênquima
Abscesso cerebral	coleção purulenta **localizada** no parênquima
Neurocisticercose	parasitária

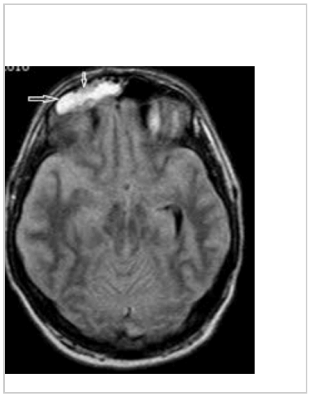
Crânio	*osso*
Dura-máter	
Espaço subdural	→ *EMPIEMA SUBDURAL*
Aracnoide	*leptomeninge*
Espaço subaracnóideo (LCR)	→ *MENINGITE*
Pia-máter	*leptomeninge*
Parênquima	→ *ENCEFALITE · ABSCESSO · CISTICERCO*

✎ *Meninges + parênquima juntos = meningoencefalite.*

São **emergências**: alta morbimortalidade (sobretudo meningite bacteriana e encefalite herpética); sequelas = déficit motor, **perda auditiva**, epilepsia, déficit cognitivo; formas atípicas são comuns.

EMPIEMA SUBDURAL

Coleção purulenta entre dura e aracnoide; **não** acomete o parênquima diretamente. Complica **otite média, sinusite frontal**, TCE, pós-op neurocirúrgico. Germes: *Streptococcus*, *S. aureus*, anaeróbios.



Empiema subdural após rinossinusite.

Clínica: febre, cefaleia progressiva, déficit focal, convulsões, rebaixamento; sinais meníngeos podem existir (confunde com meningite).

Diagnóstico: TC = hipodensidade subdural **em crescente**; RM mais sensível (realce, efeito de massa); LCR normal ou **contraindicado** (herniação).

Tratamento: ceftriaxona + metronidazol ± vancomicina + **drenagem neurocirúrgica urgente** + UTI.

MENINGITES

Inflamação da pia-máter e aracnoide, no espaço subaracnóideo (onde circula o LCR); aguda, subaguda ou crônica.

Tipo	Agentes (perfil)
Bacteriana (piogênica) — aguda, grave	*N. meningitidis* (jovens, surtos) · *S. pneumoniae* (adultos, etilistas, **esplenectomizados**) · *H. influenzae* (crianças não vacinadas) · ***Listeria*** (idosos, imunossuprimidos)
Viral (asséptica)	enterovírus, HSV, arbovírus
Fúngica	*Cryptococcus neoformans* (HIV)
Tuberculosa	subaguda; vasculite, hidrocefalia

✎ *Baço defende contra **encapsuladas**: meningococo, pneumococo, H. influenzae.*

Clínica: suspeitar com **febre + rigidez de nuca + cefaleia intensa**; também náuseas/vômitos, fotofobia, alteração de consciência, convulsões. Gravidade: alteração de consciência, convulsões, déficit focal.

TRÍADE CLÁSSICA DA MENINGITE BACTERIANA AGUDA

- **Febre + rigidez de nuca + alteração do estado mental**.
- A cefaleia é muito frequente e usada na suspeita, mas na tríade "acadêmica" entra a **alteração mental**.

Bacteriana	Viral
inflamação exuberante · **neutrófilos** · edema cerebral importante · risco de HIC grave, sepse, choque · maior mortalidade e sequelas	inflamação branda · **linfócitos** · menor alteração da permeabilidade · geralmente autolimitada · menos sequelas

Sinais: meníngeos (**Kernig**, **Brudzinski**) e **petéquias**. Exames: hemograma, PCR, LCR (Gram, proteínas, glicose, leucócitos).

Punção lombar: decúbito lateral, entre **L3–L4, L4–L5 ou L5–S1** (sub-occipital/ventricular em crianças).

TC ANTES DA PUNÇÃO?

- Se sinais de **HIC**: rebaixamento, vômitos em jato, papiledema, convulsões, cefaleia intensa.
- Motivo: retirar LCR com HIC → desequilíbrio de pressões → **herniação** (fatal).



Kernig, Brudzinski e petéquias (teste do copo).

LCR — a tabela que mais cai

Etiologia	Aspecto	Células	Proteína	Glicose
Bacteriana	turvo	**neutrófilos**	↑↑ (>100)	**muito** ↓ (<40 ou <2/3 glicemia)
Viral	claro	linfócitos	normal/↑ leve	**normal**/discreta ↓
Fúngica	claro/opalescente	linfócitos	↑	↓
Tuberculosa	claro/levemente turvo	linfócitos	↑↑	↓ (↓↓↓)

LCR: qual célula predomina?

↓ ↓

Neutrófilos, turvo, glicose muito ↓ | **Linfócitos** → olhe a glicose

↓ ↙ ↘

Bacteriana | Glicose normal → **viral** (encefalite: + PCR HSV) | Glicose ↓ → **TB** (proteína ↑↑, subaguda, pares III/VI) ou **fungo** (nanquim, HIV)

✎ *Pressão de abertura ↑ = reflete indiretamente a PIC. Truque: **glicose baixa + linfócitos** = TB ou fungo; glicose normal + linfócitos = viral.*

Tratamento empírico (não esperar o LCR)

Perfil	Esquema
< 50 anos, imunocompetente	ceftriaxona + vancomicina
> 50 anos, imunodeprimido, **gestante**	ceftriaxona + vancomicina + **ampicilina** (cobre *Listeria*)
Hospitalar / pós-trauma	vancomicina + ceftazidima ou meropenem

Dexametasona antes ou junto do ATB → benefício no **pneumococo**. Suporte: hidratação, PA, oxigenação.

DOENÇA MENINGOCÓCICA

Qualquer infecção por *N. meningitidis*. Formas principais (isoladas ou juntas): **meningite meningocócica** e **meningococcemia** (bactéria no sangue → sepse, choque, falência). Outras: pneumonia, artrite, pericardite, uretrite e **Waterhouse-Friderichsen** (hemorragia das adrenais).

Petéquias: < 2 mm, pele e mucosas, até **77%** dos casos; começam como rash maculopapular (parece viral); tronco, MMII, mucosas, conjuntivas, às vezes palmas/plantas.



Petéquias/púrpura da meningococcemia.

Patogênese das lesões vasculares

LPS reconhecido por **TLR-4** → TNF-α, IL-1, IL-6

↓

Dano endotelial + ↑ permeabilidade → extravasamento → **petéquias**

↓

CIVD: trombina/fibrina em excesso, consumo de plaquetas e fatores

↓

Microtrombos → isquemia + hemorragia difusa → púrpura (3–10 mm), equimoses (>10 mm)

Pilus tipo IV: adesão ao endotélio e microcolônias; ativa sinalização na célula do hospedeiro.

✎ *Fisio T11 Q6 (CIVD na sepse): citocinas (TNF-α, IL-1) lesam endotélio e ativam coagulação → microtrombos; **consumo** de plaquetas e fatores → trombose + hemorragia **ao mesmo tempo**; isquemia → livedo/gangrena. Pegadinhas falsas: "↑ fibrinogênio e TP encurtado" (é ↓ fibrinogênio e TP **alargado**) e "endotélio ↑ proteína C" (é ↓).*

Mecanismo	Achado clínico
Citocinas	febre alta, mal-estar, prostração
Dano endotelial	edema, extravasamento, petéquias, púrpura, hipotensão
Ativação da coagulação (CIVD)	sangramentos, **púrpura fulminante**, choque
Consumo de fatores/plaquetas	hemorragias espontâneas

Fulminante: rash disseminado com necrose de toda a espessura da pele e músculo; microtrombos → isquemia periférica (dedos, mãos, pés) → **gangrena/amputação**; sangue pela SNG = CIVD.

Sequelas: perda auditiva **4–10%** · **necrose/cicatriz cutânea = a mais comum** (enxerto) · amputação **2%** · neurológicas **7%** · óbito **~10%**.

MENINGITE TUBERCULOSA

M. tuberculosis por via **hematogênica** a partir de foco pulmonar (ativo ou latente).

Disseminação hematogênica

↓

Focos de Rich: granulomas latentes nas leptomeninges (base)

↓

Rompem no espaço subaracnóideo

↓

Meningite TB

Clínica: **subaguda** (dias–semanas); febre baixa, sudorese noturna, perda de peso; sinais meníngeos **tardios**; rebaixamento lento; **paralisia de pares III e VI** (vasculite basilar); convulsões/déficit por infarto ou tuberculoma.

LCR: 100–500 células, **linfócitos**; proteína ↑↑ (>100); glicose ↓↓↓; claro/opalescente; pressão ↑. Cultura BAAR (baixa sensibilidade, mas fazer); **PCR/GeneXpert** mais rápido e sensível; pode repetir a punção.

Imagem: **realce meníngeo basal**, **hidrocefalia comunicante**, infartos (vasculite), tuberculomas.

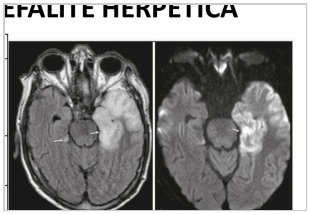
Tratamento: **RIPE ≥ 9–12 meses** + dexametasona 0,3–0,4 mg/kg/dia (↓ mortalidade e sequelas) + controle da PIC (derivação).

✎ *Granuloma da TB = necrose caseosa (Fisio T11 Q10).*

ENCEFALITES

Inflamação do **parênquima**, geralmente viral. Agente mais comum: **HSV-1**; outros: arbovírus (Zika, dengue, chikungunya), enterovírus, raiva; raramente Toxoplasma, *T. cruzi*, Mycoplasma.

Início: agudo (< 72 h) em virais/bacterianas; subagudo-crônico em fúngicas, parasitárias, autoimunes. Sintomas-chave: febre + cefaleia; alteração de consciência (sonolência → coma); **convulsões precoces** (HSV); déficit focal; **alteração de comportamento/psiquiátrica** (lobo temporal). Sinais meníngeos presentes ou não — se presentes → "meningoencefalite" (termo **anatômico**, não define agente).



Encefalite herpética: hipersinal temporal (FLAIR/difusão).

Encefalite herpética	
LCR	claro, linfocítico, proteína ↑, glicose normal/leve ↓
EEG	padrão epileptiforme **temporal**
RM	hipersinal em **lobos temporais** (mesial/inferior), assimétrico
Confirmação	**PCR para HSV-1 no LCR**

✎ *Por que temporal? Reativação do vírus latente no **gânglio trigeminal**, que se propaga ao lobo temporal medial/frontal inferior.*

Tratamento: **aciclovir EV 10 mg/kg 8/8 h por 14–21 dias**, **imediato**, antes do PCR; suporte intensivo.

MENINGOENCEFALITES

Leptomeninges + parênquima: irritação meníngea + comprometimento cerebral (± HIC: cefaleia progressiva, vômito em jato, papiledema).

Etiologia	**Agentes**
Viral	HSV-1, arbovírus, enterovírus
Bacteriana	***Listeria*** (idosos, imunossuprimidos)
Fúngica	*Cryptococcus* (HIV) — **tinta nanquim**
Parasitária	*T. cruzi*

Conduta: LCR (PCR viral, nanquim, culturas), RM (realce meníngeo + lesão parenquimatosa), EEG; empírico rápido: **aciclovir sempre que houver encefalite** + ATB se suspeita bacteriana.

ABSCESSO CEREBRAL

Coleção purulenta **encapsulada** no parênquima: invasão → inflamação localizada, necrose (liquefativa) e cápsula fibrótica. Por foco contíguo ou hematogênico.


Lesão com realce em anel.

Fonte	**Agentes**	**Local**
Otite/mastoidite	Strepto, Bacteroides	**temporal, cerebelo**
Sinusite	anaeróbios, Strepto	**frontal**
Endocardite/pulmão	S. aureus, Fusobacterium	hematogênica
Trauma/neurocirurgia	S. aureus, Gram −	inoculação direta
Imunossuprimidos	Toxoplasma, Nocardia, fungos	**lesões múltiplas**

Clínica: **cefaleia localizada = sintoma mais comum**; febre ausente em até **50%**; déficit focal; HIC; convulsões 30–50%.

Diagnóstico: RM com contraste: **realce em anel**, edema perifocal, **restrição à difusão** (diferencia de neoplasia). **Punção lombar contraindicada.**

Tratamento: ATB EV **6–8 semanas** (ceftriaxona + metronidazol ± vanco) · drenagem se **> 2,5 cm**, ↑ pressão ou falha · corticoide (HIC) e anticonvulsivante.

✎ *Fisio T11 Q10: necrose **liquefativa** = abscessos bacterianos e SNC (digestão enzimática).*

NEUROCISTICERCOSE

Infecção do SNC pela forma **larvária (cisticerco)** da *Taenia solium*.

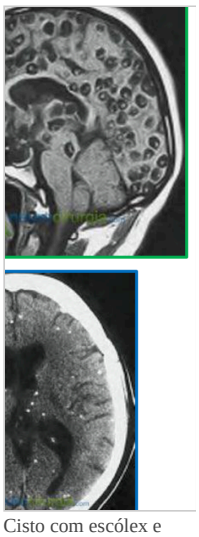
PEGADINHA DA TRANSMISSÃO

- **Ovos** (fezes de quem tem teníase, via fecal-oral: água, alimento, mãos) → **cisticercose**.
- Carne de porco mal cozida (cisticerco) → **teníase** (verme adulto no intestino), **não** neurocisticercose.

Ingestão de ovos
↓
Liberam **oncosferas** (embriões hexacantos)
↓
Atravessam a mucosa → circulação → encéfalo
↓
Viram **cisticercos** (larvas vesiculares)
↓
Degeneração → inflamação → sintomas

Forma	**Clínica**
Parenquimatosa (mais comum)	**crises convulsivas**
Ventricular	hidrocefalia, HIC, crises de **Bruns**
Subaracnóidea/cisternas	meningite crônica, vasculite, AVE
Espinhal	déficits motores/sensitivos
Ocular	perda visual

Por que convulsiona? cistos perto do córtex epileptogênico; quando o parasita morre (natural ou tratamento) → **inflamação** → hiperexcitabilidade; cicatrizes e **calcificações** viram focos permanentes. A parenquimatosa tem prognóstico melhor.


Cisto com escólex e calcificações.

Estágio	**Imagem**	**Clínica**
Vesicular (ativo)	cisto com **escólex** (“ponto brilhante”), sem edema/realce	viável, pouca inflamação
Coloidal	**realce anelar + edema**	maior inflamação, **convulsões comuns**
Granular-nodular	lesão menor, menos edema	início da calcificação
Calcificado (inativo)	foco hiperdenso	morto — **ainda pode dar crise**

Principal causa de epilepsia adquirida em áreas endêmicas. Diagnóstico: TC/RM (cistos e estágios); sorologia ELISA/western blot (soro ou LCR); punção com cuidado se HIC. Tratamento: anticonvulsivante; parasita ativo → **albendazol** (às vezes praziquantel) + **corticoide**; cirurgia/endoscopia na hidrocefalia obstrutiva (cisto ventricular).

SÍNTESE — QUEM PUNE O QUÊ

Entidade	Punção lombar?	Imagem-chave	Conduta-chave
Meningite bacteriana	essencial (TC antes se HIC)	—	ATB empírico imediato + dexa
Meningite TB	sim (repetir)	realce basal, hidrocefalia	RIPE 9–12 m + corticoide
Encefalite HSV	sim (PCR)	hipersinal temporal	aciclovir já
Empiema subdural	contraindicada/normal	crescente subdural	drenagem urgente
Abscesso	**contraindicada**	realce em anel + difusão	ATB 6–8 sem ± drenagem
Neurocisticercose	com cuidado	escólex / anel / calcificação	albendazol + corticoide